

Considérons d'abord le cas particulier où $X = e$; soit $\bar{\mathbb{F}}_{\mathbb{P}}$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_{\mathbb{P}}$ et soit $\bar{e} = \text{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_{\mathbb{P}})$. Le faisceau F est entièrement déterminé par sa fibre $F_{\bar{e}}$, considérée comme Ω -espace vectoriel de dimension finie où le groupe de Galois $\pi_e = \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_{\mathbb{P}}/\mathbb{F}_{\mathbb{P}})$ opère continûment. Comme π_e est engendré topologiquement par l'élément de Frobenius $f : \lambda \rightsquigarrow \lambda^{\mathbb{P}} \ (\lambda \in \bar{\mathbb{F}}_{\mathbb{P}})$, la donnée du faisceau F équivaut à celle de l'espace vectoriel $F_{\bar{e}}$ muni d'un automorphisme $f_{F_{\bar{e}}}$ "topologiquement unipotent", c'est-à-dire dont la puissance k -ième tend vers l'identité dans le groupe analytique $\text{Aut}(F_{\bar{e}})$ lorsque k tend "multiplicativement" vers l'infini. Nous poserons

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{e}}}^{-1}t) \in \Omega[[t]] \ .$$

Supposons maintenant que $X = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, avec $q = p^d$ (d entier ≥ 1). Soit $\bar{x}$ un point géométrique de X , défini par un plongement de $\mathbb{F}_q$ dans $\bar{\mathbb{F}}_{\mathbb{P}}$; le groupe de Galois $\pi_x = \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_{\mathbb{P}}/\mathbb{F}_q)$ s'identifie au sous-groupe de π_e engendré topologiquement par f^d . Ainsi la donnée du faisceau F équivaut à celle de sa fibre $F_{\bar{x}}$ (espace vectoriel de dimension finie sur Ω) munie d'un automorphisme $(f^d)_{F_{\bar{x}}}$ topologiquement unipotent, que nous noterons $f_{F_{\bar{x}}}^d$ pour simplifier. Soit g l'unique morphisme de X dans e ; l'image directe $g(F)$ est de même définie par sa fibre $g_{\bar{x}}(F)_{\bar{e}}$ munie des opérations de π_e , que l'on calcule comme un "module induit" $g_{\bar{x}}(F)_{\bar{e}} \simeq F_x \otimes_{\pi_x} \pi_e$. Nous poserons

$$L_F(t) = L_{g_{\bar{x}}(F)}(t) = 1/\det(1 - f_{g_{\bar{x}}(F)_{\bar{e}}}^{-1}t) \ ;$$

un calcul facile de déterminant montre que cette expression est égale

à

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d} t^d) \quad .$$

Dans le cas général d'un schéma X de type fini sur e muni d'un Ω -faisceau constructible F , on définit

$$L_F = \prod_{x \in X^0} L_{F_x} \quad ,$$

où X^0 désigne l'ensemble des points fermés de X ; nous allons voir que ce produit est multiplicable dans $\Omega[[t]]$; explicitons-le en effet, en introduisant pour chaque $x \in X^0$ un point géométrique $\bar{x}$ de X localisé en x , défini par un plongement du corps résiduel $k(x)$ dans $\bar{\mathbb{F}}_p$, et en posant

$$d(x) = [k(x) : \bar{\mathbb{F}}_p] \quad (\text{degré de } x) \quad ;$$

avec ces notations

$$L_{F_x}(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}) = 1 + \text{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}) + \dots \quad .$$

Comme pour tout entier n l'ensemble des points $x \in X^0$ tels que $d(x) \leq n$ est fini, on en conclut que la famille $(L_{F_x})_{x \in X^0}$ est multiplicable dans $\Omega[[t]]$. Ainsi la fonction L de (X, F) est

$$L_F(t) = \prod_{x \in X^0} (1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)})) \quad .$$

Les premières propriétés formelles de la fonction L sont réunies dans l'énoncé suivant :

Proposition 1.

a) (multiplicativité en F) Soit $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$

une suite exacte de Ω -faisceaux constructibles sur X , alors on

$$\underline{a} \quad L_F = L_{F'} \cdot L_{F''} \quad .$$

b) Soient Y un sous-schéma fermé de X et $U = X - Y$ l'ouvert complémentaire. Alors on a : $L_F = L_{F|U} \cdot L_{F|Y}$ pour tout Ω -faisceau constructible F .

c) Soit $X \rightarrow S$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et soit F un Ω -faisceau constructible sur X ; alors

$$L_F = \prod_{s \in S^0} L_{F|X_s} \quad .$$

L'assertion a) est claire ; b) provient de $X^0 = U^0 \cup Y^0$ (réunion disjointe) et l'assertion c) de $X^0 = \bigsqcup_{s \in S^0} X_s^0$ en utilisant la propriété d'associativité des produits infinis multipliables ; ces formules sur les points fermés sont vraies parce que l'image d'un point fermé par un morphisme de préschémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ est encore un point fermé.

n°2. Énoncé du théorème de rationalité et réduction au cas d'une courbe.

Théorème. Soient X un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_p$, de dimension n , $g : X \rightarrow e$ son morphisme structural, et F un Ω -faisceau constructible sur X . On a

$$(1) \quad L_F = \prod_{i=0}^{2n} (L_{R_i^1 g}(F))^{(-1)^i} \quad .$$

Dans cet énoncé les $R_i^1 g(F)$ sont les images directes supérieures à supports propres, au sens de la cohomologie ℓ -adique. On pose $H_1^i(\bar{X}, \bar{F}) = R_1^i \bar{g}(F) = R_1^i g(F)_{\otimes} \quad$ (théorème du changement de base), où

$\bar{X}$, $\bar{F}$ et $\bar{g}$ proviennent de X , F et g par le changement de base $\bar{e} \rightarrow e$ ($\bar{e}$ = spectre d'une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$) ; avec cette notation, on a d'après le n°1 :

$$L_{R_!^i g(F)}(t) = 1/\det(1 - f_{H_!^1}^{-1}(\bar{X}, \bar{F})t) = L_{F^{-1}}^{-1}(\bar{X}, \bar{F})(t)$$

en posant $L_u(t) = 1/\det(1 - ut)$ pour tout endomorphisme u d'un espace vectoriel de dimension finie, selon le formalisme développé dans un exposé précédent.

Plus généralement, considérons un morphisme $u : X \rightarrow Y$ de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et un $\mathcal{L}$ -faisceau constructible F sur X . Désignons par $(P_{F,u})$ la propriété suivante :

$$(P_{F,u}) : L_F = \prod_i (L_{R_!^i u(F)})^{(-1)^i}.$$

L'énoncé du théorème pour le couple (X, F) n'est autre que $(P_{F,g})$, où $g : X \rightarrow e$ est le morphisme structural de X . Nous allons le ramener au cas où X est la droite projective grâce à quelques lemmes.

Lemme 1. Soient $u : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et F un $\mathcal{L}$ -faisceau constructible. Si $(P_{F|X_y, u_y})$ est vraie pour tout $y \in Y^\circ$, alors $(P_{F,u})$ est vraie.

En effet

$$\begin{aligned} L_F &= \prod_{y \in Y^\circ} L_{F|X_y} \quad (\text{n°1, proposition 1c}) \\ &= \prod_{y \in Y^\circ} \prod_i (L_{R_!^i u_y(F|X_y)})^{(-1)^i} \quad \text{en utilisant } (P_{F|X_y, u_y}) ; \end{aligned}$$

or $R_!^i u_y(F|X_y) \simeq R_!^i u(F)_y$ (théorème du changement de base), ce qui

donne :

$$L_F = \prod_i \left(\prod_{y \in Y^0} L_{R_!^i u(F)}^y \right)^{(-1)^i} = \prod_i (L_{R_!^i u(F)})^{(-1)^i}$$

par définition de la fonction L sur Y .

Corollaire. Soient $u : X \rightarrow Y$ un morphisme fini de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et F un Ω -faisceau constructible sur X . La propriété $(P_{F,u})$ est vraie.

Le lemme permet de se ramener au cas où Y est ponctuel : $Y = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Alors X est fini et $u_*(F) \simeq \bigoplus_{x \in X} u_*(F_x)$; pour établir la formule $(P_{F,u})$ $L_F = L_{u_*(F)}$ on est donc ramené au cas où X est lui-même ponctuel : $X = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Soient $g : X \rightarrow e$ et $h : Y \rightarrow e$ les morphismes structuraux ; on a par définition (n^0) : $L_F = L_{g_*(F)} = L_{h_* u_*(F)} = L_{u_*(F)}$, puisque $g = h \circ u$.

Lemme 2. Soient $u : X \rightarrow Y$, $v : Y \rightarrow Z$ des morphismes de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et F un Ω -faisceau constructible sur X . Si les propriétés $(P_{F,u})$ et $(P_{R_!^i u(F),v})$ pour tout i sont vraies, alors $(P_{F,v \circ u})$ est vraie.

En effet

$$\begin{aligned} L_F &= \prod_i (L_{R_!^i u(F)})^{(-1)^i} = \prod_i \left(\prod_j (L_{R_!^j v(R_!^i u(F))})^{(-1)^j} \right)^{(-1)^i} \\ &= \prod_{i,j} (L_{R_!^j v(R_!^i u(F))})^{(-1)^{i+j}} \quad \text{d'après} \end{aligned}$$

$(P_{F,u})$ et $(P_{R_!^i u(F),v})$. La suite spectrale de Leray

$R_!^j v(R_!^i u(F)) \Rightarrow R_!^k (v \circ u)(F)$ et la multiplicativité de L_F par rap-

port à F (n°1, proposition 1a)) donnent enfin

$$L_F = \prod_k (L_{R_1^k(v_{ou})}(F))^{(-1)^k}, \text{ ce que nous voulions démontrer.}$$

Lemme 3. Soit X un schéma de type fini sur $\underline{F}_p$, et soit $g : X \rightarrow e$ son morphisme structural.

a) Considérons un $\mathcal{O}$ -faisceau constructible F sur X , un sous-schéma fermé Y de X et l'ouvert complémentaire $U = X - Y$. Si le théorème est vrai pour deux des couples (X, F) , $(Y, F|Y)$, $(U, F|U)$, il est vrai pour le troisième.

b) Considérons une suite exacte $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{O}$ -faisceaux constructibles sur X ; si le théorème est vrai pour deux des couples (X, F') , (X, F) , (X, F'') , il est vrai pour le troisième.

Nous n'utiliserons que l'énoncé a), mais nous donnons aussi b) par souci de symétrie. Les démonstrations de a) et b) sont analogues; démontrons par exemple a). La suite exacte

$$\dots \rightarrow R_!^i g_U(F|U) \rightarrow R_!^i g(F) \rightarrow R_!^i g_Y(F|Y) \rightarrow R^{i+1}_! g_U(F|U) \rightarrow \dots$$

et la proposition 1a) (n°1) donnent :

$$\prod_i (L_{R_!^i g(F)})^{(-1)^i} = \prod_i (L_{R_!^i g_U(F|U)} \cdot L_{R_!^i g_Y(F|Y)})^{(-1)^i}$$

et la proposition 1b) (n°1) permet alors de conclure.

On peut résumer les raisonnements des lemmes 1, 2 et 3 en disant que, d'après la proposition 1 du n°1, la fonction L_F a des propriétés formelles analogues à celles de la cohomologie à supports

propres.

Utilisons maintenant les lemmes précédents pour nous ramener au cas où X est la droite projective.

1^{ère} Réduction: par récurrence noethérienne on peut construire une partition $(U_j)_{1 \leq j \leq r}$ de X par des schémas affines telle que U_{j+1} soit ouvert dans $X - \bigcup_{i=1}^j U_i$ pour $j = 1, \dots, r-1$. Supposons le théorème établi pour tout couple (U, G) d'un schéma affine U de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et d'un Ω -faisceau constructible G sur U ; il est donc vrai pour $(U_j, F|_{U_j})$, $j = 1, \dots, r$; grâce au lemme 3a) on en déduit par récurrence descendante sur j qu'il est vrai pour $(\bigcup_{i \geq j} U_i, F|_{\bigcup_{i \geq j} U_i})$, donc pour (X, F) , puisque $X = \bigcup_{i \geq 1} U_i$.

Il suffit donc de démontrer le théorème dans le cas où X est affine.

2^{ème} Réduction: supposons X affine, de dimension n ; il existe un morphisme fini $u: X \rightarrow \mathbb{E}^n$ de X dans l'espace numérique de dimension n . Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n = 0$, X est fini sur e et le théorème est vrai d'après le corollaire du lemme 1. Si $n \geq 1$, supposons le théorème établi pour les schémas affines de dimension $n-1$; soient $u: X \rightarrow \mathbb{E}^n$ un morphisme fini et $v: \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^1$ un morphisme de projection, défini à partir d'un isomorphisme: $\mathbb{E}^n \simeq \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^{n-1}$; en composant on obtient un morphisme $w = v \circ u: X \rightarrow \mathbb{E}^1$ dont les fibres sont des schémas affines de dimension $n-1$. Le lemme 1 montre alors que la propriété $(P_{F,w})$ est vraie d'après l'hypothèse de récurrence. Grâce au lemme 2 on voit qu'il suffit d'établir le théorème pour les couples

$(\underline{E}^1, R_{i,w}^1(F))$. On se ramène ainsi au cas où $X = \underline{E}^1$ est la droite affine.

3^{ème} Réduction : supposons $X = \underline{E}^1$; soit $i : \underline{E}^1 \rightarrow \underline{P}^1$ l'immersion de la droite affine dans la droite projective $\underline{P}^1$, et soit $Z = \underline{P}^1 - i(\underline{E}^1)$ le sous-schéma fermé réduit au point à l'infini de $\underline{P}^1$; comme le théorème est vrai pour $(Z, i_!(F)|Z)$, il revient au même, d'après le lemme 3a), de l'établir pour $(\underline{E}^1, F)$ ou pour $(\underline{P}^1, i_!(F))$ (comme i est une immersion ouverte on a : $F = i_!(F)|\underline{E}^1$).

n°3. Démonstration du théorème.

Au bout de ces réductions, il nous reste donc à établir le théorème dans le cas où X est la droite projective. Nous allons d'abord transformer la formule (1) de l'énoncé en une formule du type de Lefschetz, portant sur des traces ; cette dernière formule sera démontrée dans le cas particulier où X est une courbe projective et lisse.

Reprenons la formule (1) :

$$L_F = \prod_i (L_{R_i!} g(F))^{(-1)^i} = \frac{P_F^1 \dots P_F^{2n-1}}{P_F^0 \dots P_F^{2n}} , \text{ avec}$$

$$P_F^i(t) = \det(1 - F_{H_i^1}^{-1}(\bar{X}, \bar{F})t) .$$

Le logarithme du premier membre s'écrit :

$$\sum_{x \in X^0} \sum_{n=1}^{\infty} \text{Tr}(f_{F-\bar{x}}^{-nd(x)})_t^{nd(x)} / n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d(x)|n} d(x) \text{Tr}(f_{F-\bar{x}}^{-n}) \right) t^n / n$$

tandis que celui du second membre est :

$$\sum_{n \geq 1} \left(\sum_i (-1)^i \text{Tr}(f_{H^i_1}^{-n}(\bar{X}, \bar{F})) \right) t^n/n.$$

En comparant les coefficients de t^n/n on voit qu'il faut établir :

$$(2) \quad \sum_{d(x)|n} d(x) \text{Tr}(f_{F/X}^{-n}) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(f_{H^i_1}^{-n}(\bar{X}, \bar{F})) \quad \text{pour tout } n \geq 1;$$

ces calculs sont légitimes grâce au fait que le corps Ω est de caractéristique nulle.

Transformons encore la formule (2) en supposant que X est propre, ce qui permet d'écrire la cohomologie ordinaire au lieu de la cohomologie à supports propres. Rappelons que la catégorie des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux sur X est une catégorie de fractions de celle des faisceaux ℓ -adiques ; par abus de notation, nous désignerons désormais par $F = (F_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$ le faisceau ℓ -adique^(*) sur X qui correspond au $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sous-jacent à F . Alors $\bar{F} = (\bar{F}_\nu)$ et les morphismes de Frobenius $\text{Fr}_{F_\nu/X}^*$ définissent un morphisme de faisceaux ℓ -adiques $\text{Fr}_{F/X}^* : \text{fr}_X^*(\bar{F}) \rightarrow \bar{F}$, d'où une correspondance ℓ -adique sur $(\bar{X}, \bar{F})$. Pour chaque entier ν on sait que l'endomorphisme $\text{fr}_{R_\ell \Gamma_{\bar{X}}(\bar{F}_\nu)}$ défini par $(\text{fr}_X, \text{Fr}_{F_\nu/X}^*)$ est l'inverse de $f_{R_\ell \Gamma_{\bar{X}}(\bar{F})}$ (§2, n°3, corollaire de la proposition 3) ; en utilisant la définition de la cohomologie ℓ -adique, on trouve alors que l'endomorphisme $\text{fr}_{H^i_1(\bar{X}, \bar{F})}$ de $H^i_1(\bar{X}, \bar{F})$ défini par $(\text{fr}_X, \text{Fr}_{F/X}^*)$ est l'inverse de $f_{H^i_1(\bar{X}, \bar{F})}$; ainsi :

$$f_{H^i_1(\bar{X}, \bar{F})}^{-n} = \text{fr}_{H^i_1(\bar{X}, \bar{F})}^n \quad \text{pour tout } n \geq 1 \text{ et tout } i.$$

Appliquons ce résultat dans le cas particulier où $X = x = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$

($q = p^d$) est réduit à un point dont le degré d divise n . Nous

obtenons :

(*) Pour simplifier l'écriture, nous supposons pour la suite de la démonstration que $\Omega = \mathbb{Q}_\ell$. Dans le cas général, il faudrait remplacer $\mathbb{Z}_\ell$ par la clôture normale de $\mathbb{Z}_\ell$ dans Ω . (Détails laissés au lecteur).

$$f_{\overline{F}/\overline{X}}^{-n} = \underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}^n = (\overline{F}_{\overline{F}/\overline{X}}^{\#})^n$$

($\overline{X}$ = point géométrique défini par un plongement de $\overline{F}_q$ dans $\overline{F}_p$) .

D'autre part $\underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}$ et f_X opèrent de façons inverses sur les points de $\overline{X}$. Il en résulte que la projection $\overline{X} \rightarrow X$ établit une correspondance bijective entre l'ensemble des points fermés de degré d de X et l'ensemble des orbites à d éléments de $\underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}$ opérant dans $\overline{X}$. En remarquant que l'ensemble $\overline{X}^{\underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}^n}$ des points de $\overline{X}$ fixes par $\underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}^n$ est la réunion des orbites de $\underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}$ dont le cardinal divise n , on peut transcrire (2) sous la forme "géométrique" :

$$(2') \quad \sum_{\substack{\overline{X} \in \overline{X} \\ \underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}^n}} \text{Tr}(\underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}^n) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}_{H^i(\overline{X}, \overline{F})}(\underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}^n) .$$

C'est une formule du type de Lefschetz sur le schéma $\overline{X}$ muni du faisceau $\overline{F}$ et de la correspondance $(\underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}, \overline{F}_{\overline{F}/\overline{X}}^{\#})$.

Pour alléger les notations, nous écrirons dorénavant X , F , h et h_F au lieu de $\overline{X}$, $\overline{F}$, $\underline{f}_{\overline{F}/\overline{X}}$ et $(\overline{F}_{\overline{F}/\overline{X}}^{\#})^n$ (comme X et F n'interviendront plus, aucune confusion n'est à craindre) ; nous supposons que X est une courbe projective et lisse sur $k = \overline{F}_p$. Les points fixes de h dans X sont tous de multiplicité 1 ; en effet h opère par : $T \rightsquigarrow T^{p^n}$ sur le complété de l'anneau local d'un point fixe, T désignant une uniformisante. Le théorème se déduira du résultat suivant :

Proposition 2. Soient X une courbe projective et lisse sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p , F un faisceau

ℓ -adique constructible sur $X_{\text{ét}}$ (avec $\ell = \text{nombre premier} \neq p$),
 h un endomorphisme de X , dont tous les points fixes sont de multiplicité 1, et $h_F : h^*(F) \rightarrow F$ un morphisme de faisceaux. La
 formule suivante, où $h_{H^i(X,F)}$ désigne l'endomorphisme de $H^i(X,F)$
 défini par (h, h_F) , est vraie :

$$(2'') \quad \sum_{x \in X^h} \text{Tr}(h_{F_x}) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(h_{H^i(X,F)})$$

On a établi dans ce séminaire une formule de Lefschetz
 analogue pour un faisceau de torsion constructible F_ν , annulé par
 $\ell^{\nu+1}$ sur la courbe X , muni d'un morphisme $h_{F_\nu} : h^*(F_\nu) \rightarrow F_\nu$.
 Elle s'écrit :

$$(3) \quad \sum_{x \in X^h} \text{Tr}(h_{(F_\nu)_x}) = \text{Tr}_{\mathbb{R}} h_{\mathbb{R}} \Gamma_X(F_\nu)$$

où les deux membres appartiennent à $\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}$.

Supposons que le faisceau ℓ -adique de l'énoncé s'écrive
 $F = (F_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$, avec F annulé par $\ell^{\nu+1}$. Pour chaque ν on peut
 écrire la formule $(3)_\nu$, et on voit que les premiers membres de ces
 formules, pour ν variable, sont les composantes d'un entier ℓ -
 adique qui est précisément le premier membre de la formule $(2'')$ à
 démontrer. Il reste à établir que les seconds membres des formules
 $(3)_\nu$ définissent, pour ν variable, un entier ℓ -adique égal à
 $\sum (-1)^i \text{Tr}(h_{H^i(X,F)})$, avec $H^i(X,F) = \varprojlim_{\nu} H^i(\mathbb{R} \Gamma_X(F_\nu))$. Ceci ré-
 sulte de lemmes purement algébriques que nous allons démontrer pour
 terminer.

On considère un système projectif $(K_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$ de complexes
 parfaits, avec $K_\nu \in D_{\text{parr}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z})$, tel que pour chaque ν le

morphisme de transition : $K_{\nu+1} \rightarrow K_{\nu}$ soit isomorphe au sens des catégories dérivées au morphisme canonique : $K_{\nu+1} \rightarrow K_{\nu+1} / \ell^{\nu+1} K_{\nu+1}$.

On suppose chaque complexe K_{ν} muni d'un endomorphisme

$h_{\nu} \in \text{Fl}(\text{D}_{\text{parf}}(\underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}}))$, de manière que $(h_{\nu})_{\nu \in \mathbb{N}}$ soit compatible

avec les morphismes de transition, définissant ainsi un endomor-

phisme du système projectif (K_{ν}) . Dans l'application à la démon-

stration de la proposition 2 on prendra $K_{\nu} = \underline{\mathbb{R}} \Gamma_X(F_{\nu})$ et

$h_{\nu} = h_{\underline{\mathbb{R}} \Gamma_X(F_{\nu})}$; la condition sur les morphismes de transition se

déduit par la "formule de Künneth" de la condition analogue vérifiée

par les morphismes de transition du système projectif ℓ -adique (F_{ν}) .

On se propose de trouver un système projectif $(K'_{\nu})_{\nu \in \mathbb{N}}$, où K'_{ν} est un complexe de $(\underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}})$ -modules libres de type fini, nul en dehors d'un intervalle de degrés $[a, b]$ (indépendant de ν) et muni d'un endomorphisme de complexe $h'_{\nu} : K'_{\nu} \rightarrow K'_{\nu}$, de manière que les conditions suivantes soient satisfaites :

1) le morphisme de transition : $K'_{\nu+1} \rightarrow K'_{\nu}$ est isomorphe (comme morphisme de complexes) à $K'_{\nu+1} \rightarrow K'_{\nu+1} / \ell^{\nu+1} K'_{\nu+1}$, pour tout $\nu \in \mathbb{N}$.

2) $(h'_{\nu})_{\nu \in \mathbb{N}}$ est compatible avec les morphismes de transition.

3) (K'_{ν}, h'_{ν}) est isomorphe à (K_{ν}, h_{ν}) dans $\text{D}_{\text{parf}}(\underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}})$ pour tout ν , ces différents isomorphismes pouvant être choisis de manière à être compatibles avec les morphismes de transition de (K'_{ν}) et de (K_{ν}) .

Supposons faite la construction des systèmes (K'_{ν}) et (h'_{ν}) ; on peut alors écrire : $\text{Tr}^{\#} h_{\nu} = \text{Tr}^{\#} h'_{\nu} = \sum (-1)^i \text{Tr } h_{\nu}^i$ pour tout $\nu \in \mathbb{N}$. Soient $K' = \varprojlim_{\nu} K'_{\nu}$, et $h' = \varprojlim_{\nu} h'_{\nu}$ (endo-

morphisme de K'). On voit que $(\text{Tr}^{\#} h_{\nu})_{\nu}$ est un entier ℓ -adique égal à $\sum_i (-1)^i \text{Tr } h^i$. De plus le système projectif (K'_{ν}) vérifie la condition de Mittag-Leffler, et il en est de même du système $(H^{i-1}(K'_{\nu}))_{\nu}$ pour tout i ; il en résulte que $H^i(K') \cong \varprojlim_{\nu} H^i(K'_{\nu})$ pour tout i (EGA 0_{III} 13.2.3). Dans le cas qui nous intéresse, où $K_{\nu} = \mathbb{R}\Gamma_X(F_{\nu})$ et $h_{\nu} = h_{\mathbb{R}\Gamma_X(F_{\nu})}$, on voit que $H^i(K')$ s'identifie à $H^i(X, F)$, et que l'endomorphisme de $H^i(K')$ défini par h' s'identifie à $h_{H^i(X, F)}$. Par suite on peut écrire

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr } h^i = \sum_i (-1)^i \text{Tr } h_{H^i(X, F)},$$

et la formule (2'') de l'énoncé est ainsi démontrée.

L'existence des systèmes (K'_{ν}) et (h'_{ν}) repose sur deux lemmes, dans lesquels on considère un anneau commutatif A , un idéal I de A et le foncteur $T : L \rightsquigarrow L \otimes_{A_0} A$ (L complexe de A -modules borné à droite), avec $A_0 = A/I$.

Lemme 1. Supposons l'idéal I nilpotent. Considérons un complexe $L \in D^-(A)$ plat en chaque degré, un complexe $M \in D^-(A_0)$ projectif en chaque degré et un isomorphisme $u : T(L) \xrightarrow{\sim} M$ dans $D^-(A_0)$. Il existe un complexe de A -modules L' , borné à droite et projectif en chaque degré, un isomorphisme $v : L \xrightarrow{\sim} L'$ dans $D^-(A)$, et un isomorphisme de complexes $w : T(L') \xrightarrow{\sim} M$, tels que $u = w \circ T(v)$ dans $D^-(A_0)$.

Remarque. Si M est supposé libre (resp. de type fini) en chaque degré, le complexe L' est aussi libre (resp. de type fini) en cha-

que degré. En effet si un A -module plat N est tel que $T(N)$ soit libre (resp. de type fini), on montre facilement que N est libre (resp. de type fini) (Bourbaki, Alg. Comm., Chap. II, §3, prop. 5).
 Notons le corollaire : soit $L \in \text{Ob } D^-(A)$ tel que $L \otimes_{A_0}^{\mathbb{L}} A_0$ soit un complexe de A_0 -modules pseudo-cohérent resp. parfait (i.e. isomorphe dans $D^-(A)$ à un complexe borné supérieurement, resp. borné, et projectif de type fini en chaque degré). Alors L est un complexe de A -modules pseudo-cohérent (resp. parfait).

Lemme 2. Considérons un complexe de A -modules borné à droite L , projectif en chaque degré, muni d'un endomorphisme φ , et un endomorphisme φ_0 de $M = T(L)$ coïncidant avec $T(\varphi)$ au sens de la catégorie dérivée $D^-(A_0)$. Il existe un endomorphisme φ' de L qui coïncide avec φ au sens de $D^-(A)$ et vérifie : $T(\varphi') = \varphi_0$.

Avant de démontrer ces lemmes, indiquons comment on les applique à la démonstration de l'existence des systèmes (K'_ν) et (h'_ν) . On raisonne par récurrence sur ν , en supposant $K'_0, h'_0, \dots, K'_{\nu-1}, h'_{\nu-1}$ déjà construits ; on applique les lemmes avec $A = \underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}}$ et $I = \ell^\nu \underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}}$ (de sorte que $I^2 = 0$), $A_0 = \underline{\mathbb{Z}}/\ell^\nu \underline{\mathbb{Z}}$. Prenons d'abord $L = K'_\nu$ et $M = K'_{\nu-1}$ dans le premier lemme. Nous obtenons, compte tenu de la remarque 2, l'existence de $K'_\nu = L'$ avec le morphisme de transition $K'_\nu \rightarrow K'_{\nu-1}$ donné par w , de telle sorte que la condition 1) énoncée plus haut soit satisfaite. L'isomorphisme v de $D^-(A)$ permet de transporter h_ν en un endomorphisme de K' au sens de $D^-(A)$. On peut supposer que ce dernier provient d'un endomorphisme de complexe h'_ν : $K'_\nu \rightarrow K'_\nu$. Appliquons alors le deuxième lemme avec $L = K'_\nu$,

$\varphi = h''$ et $\varphi_0 = h'_{\gamma-1}$; nous obtenons l'existence de $h'_{\gamma} : K'_{\gamma} \rightarrow K'_{\gamma}$ de manière à vérifier la condition 2) ; de plus la condition 3) sera satisfaite. Notons que, avec les notations du lemme 1, si $M^i = 0$ pour un indice i , on en déduit $L^i = 0$ grâce au lemme de Nakayama ; les complexes K'_{γ} sont donc bien tous nuls en dehors d'un même intervalle de degrés.

Pour démontrer les lemmes 1 et 2 nous aurons besoin du résultat suivant :

Lemme 3. (i) Soient P et Q des A -modules. Si P est projectif, pour toute application A_0 -linéaire $f_0 : T(P) \rightarrow T(Q)$ il existe une application A -linéaire $f : P \rightarrow Q$ telle que $T(f) = f_0$.

(ii) Supposons l'idéal I nilpotent. Pour tout A_0 -module projectif P_0 il existe un A -module projectif P tel que $T(P) \simeq P_0$. Si de plus P' est un A -module plat tel que $T(P') \simeq P_0$, alors on a $P' \simeq P$.

L'assertion (i) est claire, car si u_P (resp. u_Q) désigne l'application canonique de P sur $T(P)$ (resp. de Q sur $T(Q)$), le composé $f_0 \circ u_P$ est une application A -linéaire de P dans $T(Q)$ et u_Q est surjectif ; comme P est projectif, il existe une factorisation de $f_0 \circ u_P$ à travers $u_Q : f_0 \circ u_P = u_Q \circ f$ où f est une application A -linéaire de P dans Q ; alors $T(f) = f_0$.

Pour démontrer (ii) on commence par constater que le cas où P_0 est libre est évident (sans aucune hypothèse sur l'idéal I). On passe au cas général où P_0 est projectif en introduisant un A_0 -

module libre L_0 dont P_0 est facteur direct et un A -module libre L tel que $T(L) \simeq L_0$. Le module P_0 s'identifie à l'image d'un projecteur $e_0 : L_0 \rightarrow L_0$, et il s'agit de voir qu'il existe un projecteur $e : L \rightarrow L$ relevant e_0 , ce qui résulte de Bourbaki, Alg. Comm., Chap. III, §4, n°6, lemme 2 appliqué à la sous- A -algèbre B de $\text{End}(L)$ engendrée par un endomorphisme de L qui relève e_0 (dont l'existence est assurée par (i)) et à l'idéal (nilpotent) trace sur B du noyau de l'homomorphisme canonique $\text{End}(L) \rightarrow \text{End}(L_0)$. Cela prouve l'existence de P dans (ii). Soit de plus P' comme énoncé dans (ii), alors l'isomorphisme composé $T(P) \simeq P_0 \simeq T(P')$ provient, en vertu de (i), d'un homomorphisme $f : P \rightarrow P'$. Comme P et P' sont plats sur A et que $T(f)$ est un isomorphisme, on en conclut que $\text{Gr}_I(f)$ est un isomorphisme, donc f est un isomorphisme (I étant nilpotent), d'où (ii).

Corollaire. Supposons l'idéal I nilpotent. Pour tout complexe acyclique et borné à droite N_0 de A_0 -modules projectifs, il existe un complexe acyclique borné à droite N de A -modules projectifs tel que $T(N) \simeq N_0$.

Le complexe N_0 , étant acyclique, se décompose en suites exactes courtes

$$0 \rightarrow Z_0^i \rightarrow N_0^i \rightarrow Z_0^{i+1} \rightarrow 0$$

où Z_0^i désigne, pour chaque i , le sous-module des cycles de N_0^i ; de plus $N_0^i = 0$ pour i assez grand. Par récurrence descendante sur i , on voit que les suites exactes précédentes sont scindées et que Z_0^i est projectif pour tout i . On relève N_0 en relevant toutes

ces suites exactes de proche en proche, par récurrence descendante sur i . Il s'agit donc de montrer que si

$$S_0 : 0 \rightarrow P_0 \rightarrow Q_0 \rightarrow R_0 \rightarrow 0$$

est une suite exacte de A_0 -modules, avec Q_0 projectif, et si R est un A -module tel que $T(R) \cong R_0$, il existe une suite exacte

$$S : 0 \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow 0$$

de A -modules, avec Q projectif, telle que $T(S) \cong S_0$. Or on peut relever Q_0 en un A -module projectif Q par le lemme 3(ii), puis $Q_0 \rightarrow R_0$ en une application A -linéaire : $Q \rightarrow R$ par le lemme 3(i). Cette application est surjective d'après le lemme de Nakayama ; on pose $P = \text{Ker}(Q \rightarrow R)$ pour compléter la suite exacte S .

Démonstration du lemme 2 : comme $M = T(L)$ est projectif en chaque degré, l'hypothèse du lemme s'exprime en disant que $T(\varphi)$ est homotope à φ_0 ; ainsi il existe un opérateur d'homotopie

$k_0 = (k_0^i)_i$, avec $k_0^i : M^i \rightarrow M^{i-1}$ tel que $T(\varphi) - \varphi_0 = d_0 k_0 + k_0 d_0$, où d_0 est la différentielle de M . D'après le lemme 3(i), k_0^i se relève en une application linéaire $k^i : L^i \rightarrow L^{i-1}$. On obtient ainsi un opérateur d'homotopie $k = (k^i)_i$ dans L . Il suffit de poser $\varphi' = \varphi - kd - dk$ (d = différentielle de L) pour vérifier le lemme 2.

Démonstration du lemme 1 : on peut (quite à remplacer L par un complexe quasi-isomorphe) supposer que le complexe L , donc aussi $T(L)$,

est projectif en chaque degré, ce que nous supposons dans la suite ; on peut par suite supposer que l'isomorphisme u de $D^-(A_0)$ provient d'un quasi-isomorphisme $T(L) \rightarrow M$ encore désigné par u . Nous allons d'abord nous ramener au cas où u est surjectif. Le complexe N_0 défini par $N_0^i = M^i \oplus M^{i-1}$, $d^i(x, y) = (d^i x, x - d^{i-1} y)$ ($x \in M^i$, $y \in M^{i-1}$) est visiblement acyclique et projectif en chaque degré ; on définit un épimorphisme de complexes $N_0 \rightarrow M$ par la projection $N_0^i \rightarrow M^i$ en degré i . Le corollaire du lemme 3 permet de relever N_0 en un complexe N acyclique, borné à droite et projectif en chaque degré. On peut alors remplacer L par $L \oplus N$ qui lui est quasi-isomorphe (puisque N est acyclique) et projectif en chaque degré ; on remplace en même temps u par le quasi-isomorphisme $T(L \oplus N) = T(L) \oplus N_0 \rightarrow M$ défini par u sur $T(L)$ et par l'épimorphisme $N_0 \rightarrow M$ sur N_0 ; il est clair que ce dernier quasi-isomorphisme est surjectif.

Supposons donc que $u : T(L) \rightarrow M$ est un quasi-isomorphisme surjectif, et soit R_0 son noyau. Le complexe R_0 est acyclique car u est un quasi-isomorphisme, et il est projectif en chaque degré, car la suite exacte : $0 \rightarrow R_0 \rightarrow T(L) \rightarrow M \rightarrow 0$ est scindée puisque M est projectif en chaque degré. On peut donc, grâce au corollaire du lemme 3, relever R_0 en un complexe de A -modules R borné à droite, acyclique et projectif en chaque degré. Montrons maintenant que le morphisme $f_0 : R_0 \rightarrow T(L)$ se relève en un morphisme de complexes $f : R \rightarrow L$. Pour cela on observe que R_0 est homotopiquement trivial, donc f_0 est homotope à 0 et peut s'écrire $f_0 = h_0 d_{R_0} + d_{T(L)} h_0$ où $h_0 = (h_0^i)_i$ avec $h_0^i : R_0^i \rightarrow T(L)^{i-1}$. Le lemme 3(i) permet de relever h_0 en $h = (h^i)_i$ avec $h^i : R^i \rightarrow L^{i-1}$,

et on voit que $f = \text{hd}_R + \text{d}_L h$ est un morphisme de complexes qui relève f_0 . Un lemme standard (comparer SGA 60/61, IV 5.7) implique alors que f est injectif et que $\text{Coker } f = L'$ est plat en chaque degré. Comme $T(L') \simeq \text{Coker } T(f) = \text{Coker } f_0 \simeq M$ est projectif en chaque degré, il en résulte (lemme 3(ii)) qu'il en est de même de L' .

D'autre part, l'homomorphisme canonique $L \twoheadrightarrow L'$ est un quasi-isomorphisme (étant surjectif et de noyau R acyclique), donc on voit que L' satisfait à la conclusion envisagée dans le lemme 1, cqfd.

Index terminologique

bidualité (théorème de)	I 3.4.1
A-catégorie, A-catégorie abélienne	V 1.1
classe de (c, N) , classe de c	III 3.2.4
classe de cohomologie associée à Y	III 6.8
classe de Chern	VII 3.2, 3.9
composition (de correspondances)	III 5.2
condition (reg)	I 3.1.1
condition de Mittag-Leffler-Artin-Rees	V 2.1.1
conjecture de divisibilité de Grothendieck	III B 6 , XII 4.5
constant tordu ($\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau)	VI 1.2.1
correspondance cohomologique	III 3.1, 3.2, 6.4
correspondance équivariante	III B 6
correspondance diagonale	III 3.2 b)
correspondance de Frobenius	III 3.2 b), XIV 2.1
cup-produit de correspondances	III 4.1.4
dimension quasi-injective	I 1.4
diviseur à croisements normaux	I 3.1.5
duale (correspondance)	III 5.1
dualisant (complexe)	I 1.7
dualité locale	I 4.2
Euler-Poincaré (caractéristique d')	VII 4.11
Euler-Poincaré (formule d')	X 7.1
faisceau ℓ -adique constructible	VI 1.1.1
$\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau	VI 1.1.4
A-faisceau constructible	VI 1.4.1, 1.4.3
$\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau constructible, constant tordu	VI 1.4.2
$\text{AR-}\mathbb{Z}_\ell$ -faisceau constructible	VI 1.5.1
flèche de type i au-dessus de f	III 1.4
flèche de Künneth	III 1.6, 1.7
flèche d'évaluation	III 2.2.2, III B 5.3.5

flèche produit tensoriel	III B 5.4.2
fortement désingularisable	I 3.1.5
Frobenius (endomorphisme de)	XIV 1
Frobenius (correspondance de)	III 3.2 b), XIV 2.1
Frobenius relatif (morphisme de)	XIV 2 déf 3
Frobenius arithmétique, géométrique	XIV p. 20
Gauss-Bonnet (formule de)	VII 4.9
Gysin (suite exacte de)	VII 1.5
image directe (d'une correspondance cohomologique)	III 3.3
Lefschetz-Verdier (formule de)	III 4.5.1, 4.7, 6.7.2
Nielsen-Wecken (invariant local de)	XII 3.1
Nielsen-Wecken (formule de)	XII 5.1
normalisé en x (complexe dualisant)	I 4.1, 4.5
produit tensoriel externe (de correspondances)	III 5.3
pureté cohomologique absolue	I 3.1.4, I App 4.4
quasi-injectif	I 1.1
rationalité des fonctions L (théorème de)	XIV 2 n° 2
représentation d'Artin	X 4.2.5
représentation de Swan	X 4.2.2
self-intersection (formule de)	VII 4.1, 9.2
Shih (théorème de)	V A 3.1
système projectif AR-nul	V 2.2.1
système projectif J-adique, AR-J-adique	V 3.1.1, 3.2.2, 5.1.1, 5.1.3
terme local de Lefschetz-Verdier	III 4.2.7, 6.6.3, III B 6
trace	III B 5.6.1, 6
Woods-Hole (formule de)	III 6.12

Index des notations

$\dim.q.inj$	I 1.4
$\underline{D}_K$	I 1.6, 1.7
$D^b(X)_{\text{torf}}, D^b(X)_{qinj}$	I 1.10
$K_X, \underline{D}_X, D$	I 1.12, III 1.3
$(cdloc)_n$	I 3.1.3
$D_{ctf}(X)$	III 1.1
$f_*, f_!, f^!$	III 1.2
$\text{Hom}_f^{(i)}(L, M)$	III 1.4
$L_1 \otimes_S^L L_2$	III 1.5
$u_1 \otimes_S^L L_2$	III 1.6.2, 1.7.2, 1.7.5
$u \otimes_S^L P$	III 1.8
$R\text{Hom}(u, v)$	III 2.1.3, 2.1.5
$R\text{Hom}_S(L_1, L_2), \text{Hom}_S(L_1, L_2)$	III 3.1.2, 6.4.3
$c\ell(c, N), c\ell(c)$	III 3.2.4
$c\ell_{X/S}^{(Y)}$	III 6.8.1
f_*u, u_*	III 3.3, 6.5
$\langle u, v \rangle$	III 4.1.4, III B 6.6.3
$\langle u, v \rangle_Z$	III 4.2.7, III B 6.6.3
$\text{Res}_{Y/S}^{(u)}$	III 6.8
A^0, A^e, A_n, G_n	III B 5.1
Tr_A	III B 5.6, 6.5.3
$\text{Tr}_{B/A}$	III B 5.10.2
$A_{n, \varphi}, G_{n, \varphi}$	III B 5.13
$KA_{X, L_n}, KA_{X, n}$	III B 6.5.2
$MLAR$	V 2.1.1
$\text{Hom}_{AR}(N^0, C)$	V 2.4.2
$J\text{-ad}(C)$	V 3.1.1
$AR\text{-}J\text{-ad}(C)$	V 3.2.1
$AR\text{-}J\text{-adn}(C)$	V 5.1.3
$\ell\text{-adc}(X)$	VI 1.1.1
$A\text{-fc}(X)$	VI 1.4.1

$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$	VI 1.4.3
$\text{AR-}\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$	VI 1.5.3
$A^*(X)$	VII 2.2.5
$c_1(E)$, $c(E)$	VII 3.2, 3.9
$\text{EP}(X)$	VII 4.11
$K_D(C)$, $K(C)$	VII 1.2
$\mathfrak{F}(G, \Lambda)$	X 3.1
Sw_y	X 4.2.2, 4.3
Art_y	X 4.2.5
$\text{Tr}_{\Lambda_n}^*[G], \varphi$	XII 1
$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}^*[G], \varphi$	XII 2
$\text{NW}_f^{G, \varphi}(x)$	XII 3.1
$s_x(f', f, G, \varphi)$	XII 4.1, 4.4
$c^\varphi(g)$	XII 4.2
$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi)$	XII 6.2.2
$\mathbb{F}_X$	XIV 1
$\mathbb{F}_X/S$	XIV 2
$X(p/S)$	XIV 2
$\mathbb{F}_F^*/X$	XIV 2 déf 1
$L_F(t)$	XIV p.21
$ X $	III B 5.11.1